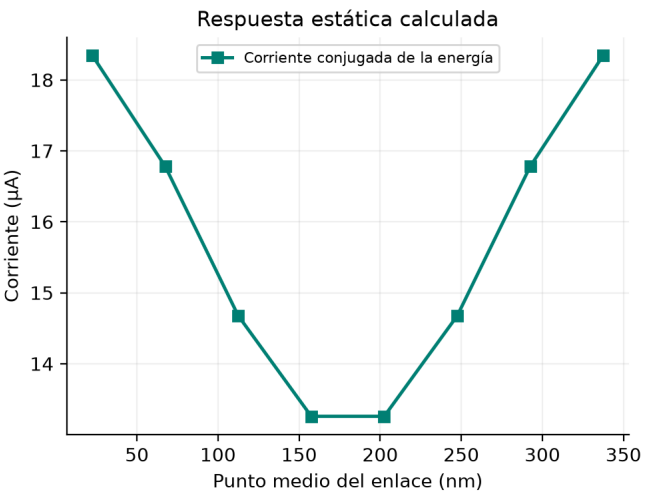
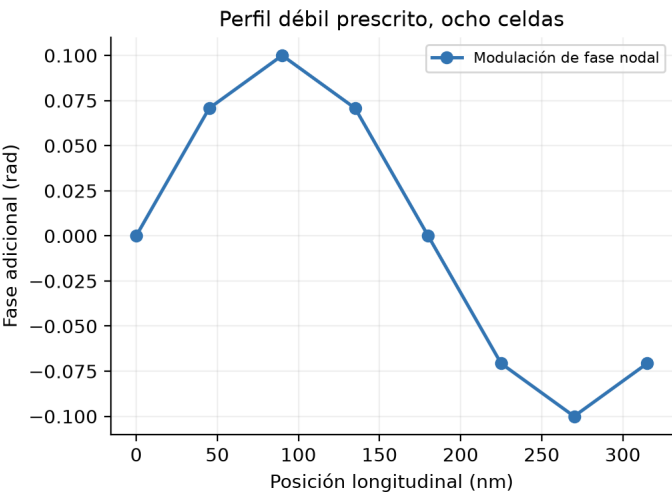


Etapa 3 iniciada: el funcional espacial

Piloto espacial estático | 23 de septiembre de 2026

Se implementó el primer bloque 3A: una energía espacial discreta que produce tanto la fuerza cartesiana como la corriente de los enlaces. El flujo regularizado modifica el espectro local; sus contribuciones se incluyen en las dos derivadas. La implementación permanece experimental.

Comprobación realizada en Geringa	Resultado
Pruebas del funcional, progreso y reuso	74 pruebas aprobadas en 4,37 s
Piloto registrado de ocho celdas	Aprobado en 33.9 s
Fuerza frente a variación de energía	Diferencia absoluta 7,08e-12; presupuesto 1,80e-4
Corriente frente a variación de energía	Diferencia absoluta 3,42e-13; presupuesto 9,83e-5
Fase global y referencia helicoidal	Invariantias y signos comprobados

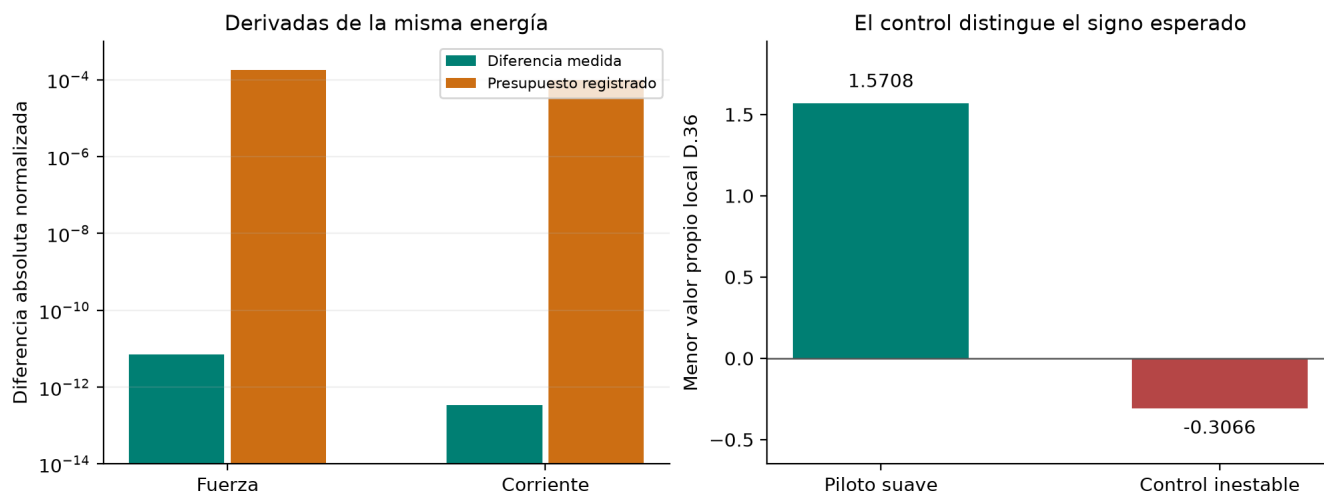


Tira de 360 nm, sección de 120 nm × 7 nm. Campo prescrito de amplitud 0,9 Delta0, flujo base q ell0 = 0,1 y modulación de fase de 0,1 rad. Población preparada térmicamente y luego congelada. Las corrientes usan las escalas electrónicas de referencia del catálogo.

El perfil es una prueba estática prescrita, no una solución estacionaria del detector. Por eso la corriente puede variar entre enlaces: todavía no se resolvió el potencial que impondrá continuidad de corriente total. Los bordes físicos y el circuito se incorporarán después de este primer bloque.

Las fuerzas y la corriente se verificaron con diferencias independientes de la energía, sin termalizar de nuevo las poblaciones al perturbar los campos. La prueba distingue la corriente conjugada de la discretización de una fórmula continua simplemente muestreada.

Validación pendiente y ejecución con progreso



Izquierda: las diferencias observadas quedan por debajo de presupuestos fijados antes de ejecutar el piloto. Derecha: el estado suave tiene signo positivo en la malla espectral candidata y el control negativo conserva su signo inestable. Estos valores no certifican todos los estados del modelo.

El menor valor propio del piloto es 1,5708; la mayor incertidumbre por diferencias finitas del símbolo es $1,04e-6$. El control de amplitud 0,6 Delta0 y q ell0 = 1 da -0,30662 en estas unidades y se rechaza. Queda pendiente el contraste espectral 630/1260 del lote completo; la incertidumbre indicada aquí no lo sustituye.

Lote preparado para el usuario	Alcance
Seis casos en 8, 16 y 32 celdas	Vacío, población térmica y no térmica; gradientes débiles de amplitud o fase
Piloto de ocho celdas	Se reutiliza tras comprobar fuentes, condiciones y hashes
Precisión espacial	Objetivo del 1 % en respuestas registradas; incertidumbre y orden observado informados
Costo estimado	Aproximadamente 15-20 min; margen orientativo 12-25 min, un proceso CPU y menos de 1 GB de RAM estimado
Salida de terminal	Barra del caso y del lote, avance completado, tiempo transcurrido y ETA aproximada
Archivos persistentes	Resultados, estados iniciales, recibos de integridad y progress.jsonl

El lote largo queda preparado y no fue lanzado por el agente. La orden exacta está al inicio de `/home/jdiaz/GEMINGA_COMMANDS.md` y no usa instrucciones de screen. La estimación se ajusta con el trabajo terminado y nunca se interpreta una evaluación en curso como avance aceptado.

Al terminar, basta comunicar que concluyó; los resultados se leerán desde Geminga. Su revisión decidirá el alcance admitido para continuar con bordes y reservorios. La etapa 3 completa permanece abierta: todavía no hay evolución espacial con circuito ni un pulso de detección.